

Reto: bloque 4 día 22

Fase: 1

Vamos hacer un analisis inicial del estado del sistema. Usaremos Lynis para ver la seguridad del servidor. Revisar manual las configuraciones del sistema. Documentaremos los servicios en ejecución y detectaremos configuraciones por defecto y módulos innecesarios del kernel.

Para instalar Lynis usaremos el comando `sudo apt install lynis`. Luego ejecutaremos una auditoría `sudo lynis audit system`. Al terminar la auditoría genera un informe en `/var/log/lynis.log`.

```
=====
Lynis security scan details:

Hardening index : 62 [#####] 1
Tests performed : 251
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [U]
- Malware scanner [X]

Scan mode:
Normal [U] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [U]
- Vulnerability scan [U]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prfl (see /etc/lynis/default.prfl for all settings)

cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Este sería ya una auditoría ya finalizado.

Para configurar manualmente el sistema editaremos el archivo `sshd_config`. Usaremos el comando `sudo nano /etc/ssh/sshd_config` y aplicaremos la siguiente configuración.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

GNU nano 7.2 sshd_config *
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
```

Y para documentar servicios en ejecución tenemos varias opciones.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ systemctl list-units --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
auditd.service                     loaded active running Security Auditing Service
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service                      loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service                      loaded active running D-Bus System Message Bus
fail2ban.service                  loaded active running Fail2Ban Service
fsidd.service                     loaded active running NFS FSID Daemon
getty@tty1.service                loaded active running Getty on tty1
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
multipathd.service                loaded active running Device-Mapper Multipath Device Controller
nfs-blkmap.service                loaded active running pNFS block layout mapping daemon
nfs-idmapd.service                loaded active running NFSv4 ID-name mapping service
nfs-mountd.service                loaded active running NFS Mount Daemon
nfsdclld.service                  loaded active running NFSv4 Client Tracking Daemon
polkit.service                    loaded active running Authorization Manager
portsentry.service                loaded active running LSB: # start and stop portsentry
rpc-statd.service                 loaded active running NFS status monitor for NFSv2/3 locking.
rpcbind.service                   loaded active running RPC bind portmap service
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management
systemd-networkd.service           loaded active running Network Configuration
systemd-resolved.service           loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service              loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                   loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                    loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000

Legend: LOAD    + Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE + The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    + The low-level unit activation state, values depend on unit type.

31 loaded units listed.
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Con `systemctl list-units --type=service --state=running` podemos ver todos los servicios activos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Module                               Size Used by
nf_tables                            376832 0
tcp_diag                             12288 0
udp_diag                             12288 0
inet_diag                            28672 2 tcp_diag,udp_diag
qrtr                                 53248 2
snd_intel8x0                         53248 0
intel_rapl_msr                       20480 0
snd_ac97_codec                       196608 1 snd_intel8x0
ac97_bus                             12288 1 snd_ac97_codec
intel_rapl_common                    40960 1 intel_rapl_msr
snd_pcm                              192512 2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_timer                           49152 1 snd_pcm
vmwgfx                               459560 0
snd                                  143360 4 snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
drm_ttn_helper                       12288 1 vmwgfx
soundcore                           16384 1 snd
ttn                                  110592 2 vmwgfx,drm_ttn_helper
i2c_piix4                            32768 0
vboxguest                           57344 0
joydev                              32768 0
input_leds                          12288 0
mac_hid                             12288 0
serio_raw                           20480 0
cfg80211                            1355776 0
binfmt_misc                         24576 1
sch_fq_codel                        24576 2
dm_multipath                        45056 0
msr                                  12288 0
efi_pstore                          12288 0
nfnetlink                           20480 3 nf_tables
dmi_sysfs                           24576 0
ip_tables                           32768 0
x_tables                            65536 1 ip_tables
autofs4                             57344 2
btrfs                               2043904 0
blake2b_generic                     24576 0
raid10                              73728 0
raid456                             196608 0
async_raid6_recov                   20480 1 raid456
async_memcpy                        16384 2 raid456,async_raid6_recov
async_pq                            20480 2 raid456,async_raid6_recov
async_xor                           16384 3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_tx                            16384 5 async_pq,async_memcpy,async_xor,raid456,async_raid6_recov
xor                                 20480 2 async_xor,btrfs
raid6_pq                            126976 4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
libcrc32c                           12288 3 btrfs,nf_tables,raid456
raid1                               57344 0
raid0                               24576 0
:_
```

* Con `lsmod` muestra que módulos del kernel están cargados actualmente.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/etc/ssh$ sudo ss -tulpn
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.54:53            0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=447,fd=16))
udp        UNCONN     0           0           127.0.0.53:10:53        0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=447,fd=14))
udp        UNCONN     0           0           192.168.1.70:22:68      0.0.0.0:*               users:((("systemd-network",pid=435,fd=22))
tcp        LISTEN     0           4096        127.0.0.53:10:53        0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=447,fd=15))
tcp        LISTEN     0           4096        127.0.0.54:53            0.0.0.0:*               users:((("systemd-resolve",pid=447,fd=17))

cethfisto@LinuxServer:/etc/ssh$
```

* Con este comando podemos ver qué puertos están abiertos y qué aplicaciones lo están usando.

Fase: 2

Realizaremos una configuración de acceso y autenticación. Deshabilitaremos login con usuarios root por SSH. Forzaremos la autenticación mediante clave pública. Añadiremos políticas de contraseña y bloqueo por intento fallidos. Y activaremos mensajes de advertencia.

Para desactivar el login con usuario root por SSH, editaremos el archivo sshd_config. Aplicaremos los cambios y reiniciaremos el servicio.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

GNU nano 7.2 sshd_config *
# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
PubkeyAuthentication yes
```

* Esta configuración es para poder crear la autenticación mediante una llave pública.

Ahora crearemos la autenticación median una llave pública, para ello usaremos el comando ssh-keygen -t rsa -b 4096 y copiaremos la clave en el servidor con el comando ssh-copy-id usuario@192.168.1.70 (en este caso).

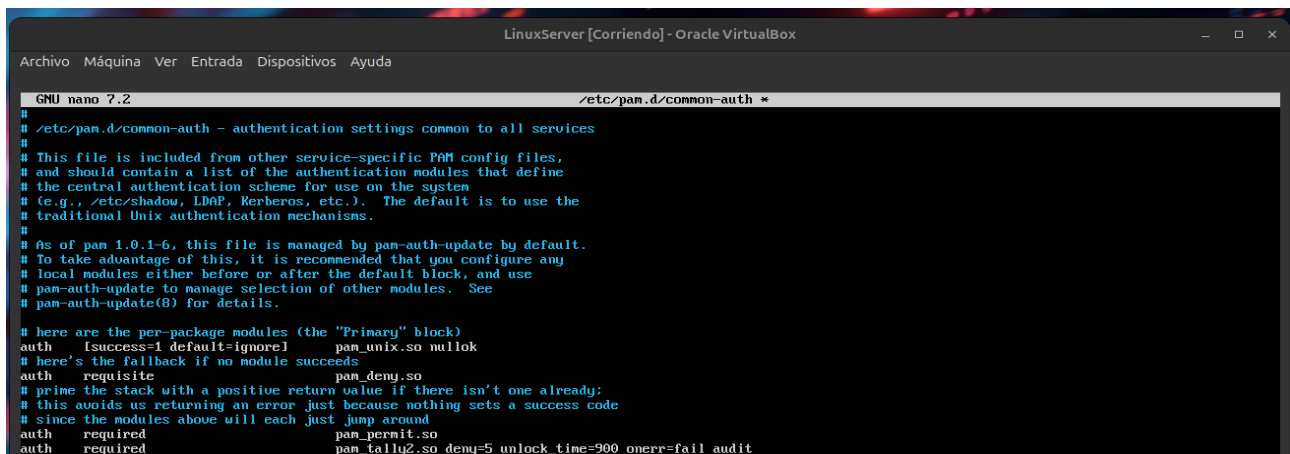
Para crear una caducidad en los passwords y bloquear los intento fallidos, crearemos un comando para la caducidad de las contraseñas e instalaremos failblock.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 usuario
```

* Con sudo chage -M 90 -m 7 -W 14 usuario, este comando dice que son 90 días máximo, 7 días mínimo para hacer cambios y 14 días para antes de caducar la contraseña.

Para los intentos fallidos con Failblock, lo instalaremos con el comando `sudo apt install libpam-modules-bin` y acto seguido editaremos el archivo `sshd`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

GNU nano 7.2 /etc/pam.d/common-auth *
#
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
#
# This file is included from other service-specific PAM config files,
# and should contain a list of the authentication modules that define
# the central authentication scheme for use on the system
# (e.g., /etc/shadow, LDAP, Kerberos, etc.). The default is to use the
# traditional Unix authentication mechanisms.
#
# As of pam 1.0.1-6, this file is managed by pam-auth-update by default.
# To take advantage of this, it is recommended that you configure any
# local modules either before or after the default block, and use
# pam-auth-update to manage selection of other modules. See
# pam-auth-update(8) for details.
#
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok
# here's the fallback if no module succeeds
auth requisite pam_deny.so
# preing the stack with a positive return value if there isn't one already;
# this avoids us returning an error just because nothing sets a success code
# since the modules above will each just jump around
auth required pam_permit.so
auth required pam_tally2.so deny=5 unlock_time=900 onerr=fail audit_
```

* `pam_failblock.so` es el modulo que registra y bloquea cuentas tras fallos en los intentos de login.

Y para activar un mensaje disclaimer, editaremos el archivo `issue.net` y pondremos el mensaje e cuestión. Después volveremos al archivo `sshd_config`, añadiremos la siguiente línea y reiniciamos el servicio `ssh`.

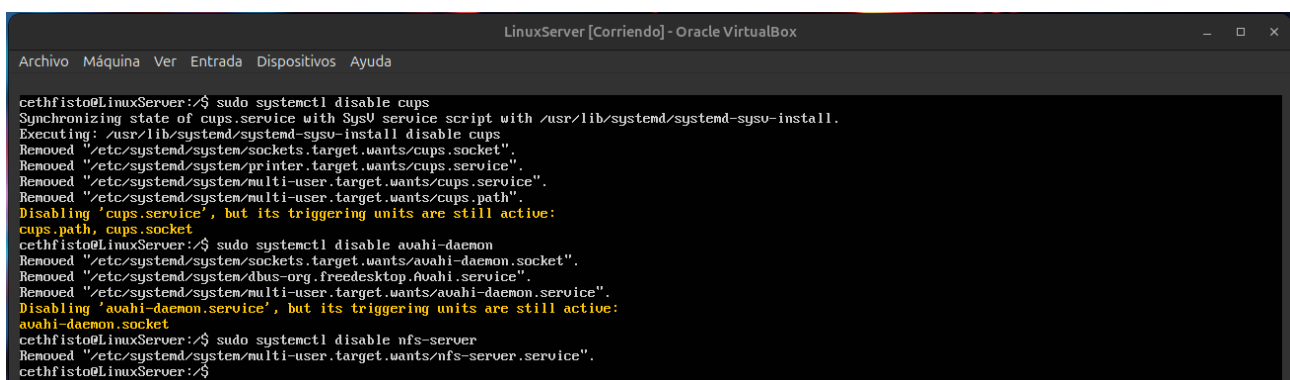


```
# no default banner path
Banner /etc/issue.net
```

Fase: 3

Desactivaremos servicios no esenciales y fortaleceremos el kernel. Desactivaremos los servicios Cups, NFS y Avahi. Configuraremos los parámetros del kernel con `sysctl` y aplicaremos los cambios.

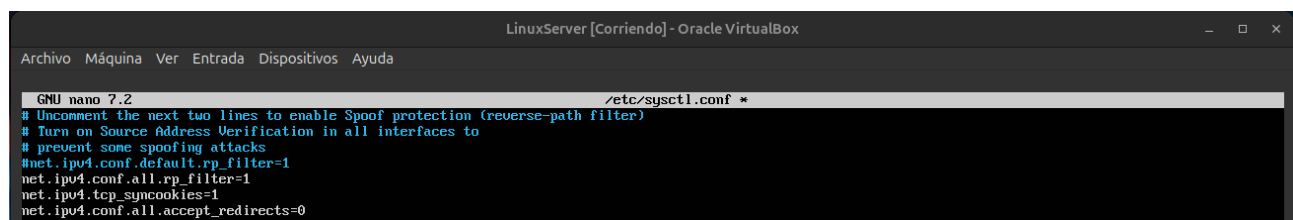
Para desactivar los servicios innecesarios como Cups, NFS o Avahi, usaremos el comando `systemctl disable` como mostramos en la siguiente captura.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo systemctl disable cups
Synchronizing state of cups.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable cups
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cups.socket".
Removed "/etc/systemd/system/printer.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cups.path".
Disabling 'cups.service', but its triggering units are still active:
cups.path, cups.socket
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo systemctl disable avahi-daemon
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service".
Disabling 'avahi-daemon.service', but its triggering units are still active:
avahi-daemon.socket
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo systemctl disable nfs-server
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service".
cethfisto@LinuxServer:/$
```

Para configurar los parámetros del kernel con sysctl, deberemos editar el archivo sysctl.conf y añadiremos las siguiente líneas.



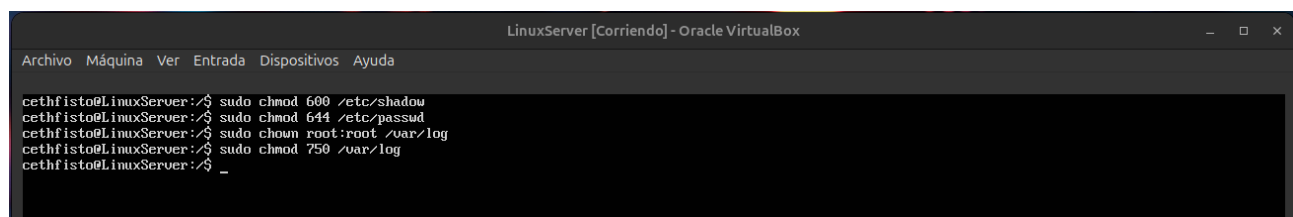
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 2.2. /etc/sysctl.conf *
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
```

* net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1 mejora la protección frente ataques por suplantación de IP,
net.ipv4.tcp_syncookies = 1 protege contra ataques de denegación del servicio en TCP y
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0 evita que un ataque redirija el tráfico de la red.

Fase: 4

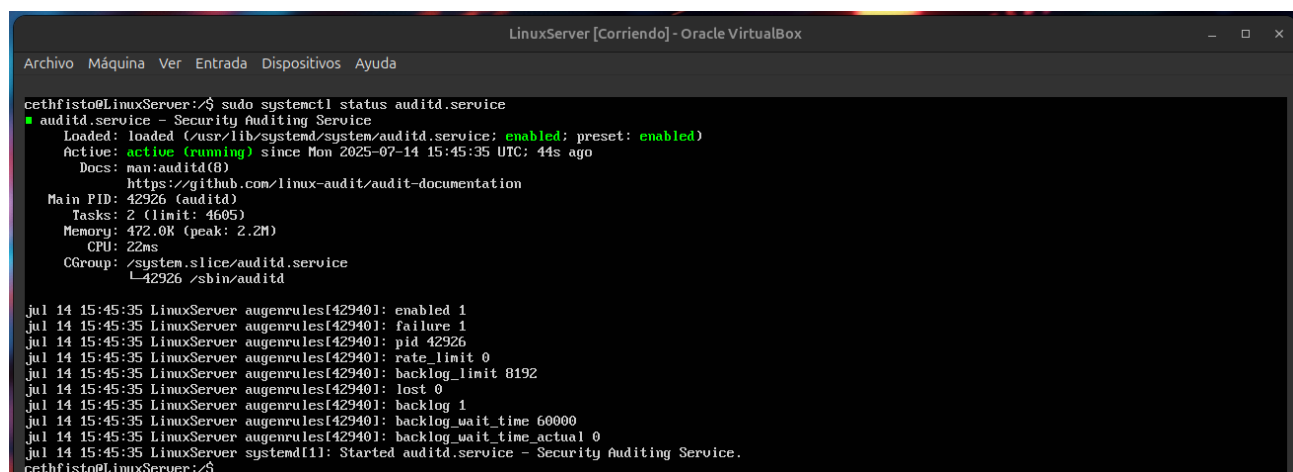
Realizaremos la protección de archivos y estructuras del sistema. Fijaremos los permisos para los archivos vulnerables. Activaremos el sistema de auditoria con Auditd y configuraremos el monitor de integridad con AIDE.

Para establecer los permisos sobre los archivos vulnerables como indica el ejercicio aplicaremos los comando que se muestran a continuación.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chmod 600 /etc/shadow
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chmod 644 /etc/passwd
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown root:root /var/log
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chmod 750 /var/log
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Para instalar el sistema de auditoria con Auditd, usaremos el comando `sudo apt install -y`. Y activaremos el servicio con `sudo systemctl enable --now auditd` y comprobaremos con `sudo systemctl status auditd`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl status auditd.service
■ auditd.service - Security Auditing Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-07-14 15:45:35 UTC; 44s ago
     Docs: man:auditd(8)
           https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 42926 (auditd)
      Tasks: 2 (limit: 4605)
     Memory: 472.0K (peak: 2.2M)
        CPU: 22ms
   CGroup: /system.slice/auditd.service
           └─42926 /sbin/auditd

jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: enabled 1
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: failure 1
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: pid 42926
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: rate_limit 0
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: backlog_limit 8192
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: lost 0
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: backlog 1
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: backlog_wait_time 60000
jul 14 15:45:35 LinuxServer augenrules[42940]: backlog_wait_time_actual 0
jul 14 15:45:35 LinuxServer systemd[1]: Started auditd.service - Security Auditing Service.
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Para ver los log de auditoria podremos usar el comando `sudo ausearch -x sudo`.

Para configurar el monitor de integridad con AIDE, lo instalaremos sudo apt install aide. Luego iniciamos la BD con sudo aideinit.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo aideinit
Running aide --init...
Overwrite /var/lib/aide/aide.db [y/N]? y
cethfisto@LinuxServer:/$ _
```

* Para ver la integridad del sistema usaremos el comando sudo aide -check.

Fase: 5

Mejoraremos la seguridad de red y detección de intrusos. Activaremos UFW para definir las reglas. Instalaremos y configuraremos FFail2ban para perfiles concretos. Configuraremos las conexiones anómalas con Portsertry y registraremos la actividad sospechosa en logs y configuraremos alertas automáticas.

Para activar y configurar UFW, instalaremos el firewall, activaremos y aplicaremos la configuración tal y como muestra la imagen.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw allow ssh
Rule added
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo ufw allow u6
Rule added (u6)
cethfisto@LinuxServer:/$ _
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo systemctl status ufw
■ ufw.service - Uncomplicated firewall
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2025-07-14 14:56:36 UTC; 1h 15min ago
     Docs: man:ufw(8)
   Main PID: 381 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 3ms

jul 14 14:56:36 LinuxServer systemd[1]: Starting ufw.service - Uncomplicated firewall...
jul 14 14:56:36 LinuxServer systemd[1]: Finished ufw.service - Uncomplicated firewall.
cethfisto@LinuxServer:/$ _
```

Para activar y configurar Fail2ban, haremos lo mismo que con UFW. FFail2ban aplica una configuración por defecto, pero si queremos aplicar una configuración concreta, editaremos el archivo jail.local en el directorio /etc/fail2ban/.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:/$ sudo systemctl status fail2ban
■ fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-07-14 16:12:11 UTC; 25s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 70017 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 4605)
   Memory: 19.0M (peak: 19.5M)
      CPU: 152ms
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─70017 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

jul 14 16:12:11 LinuxServer systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
jul 14 16:12:11 LinuxServer fail2ban-server[70017]: 2025-07-14 16:12:11,890 fail2ban.configreader [70017]: WARNING 'allowipv6' not defined in 'Definition'. U
jul 14 16:12:11 LinuxServer fail2ban-server[70017]: Server ready
lines 1-14/14 (END)
```

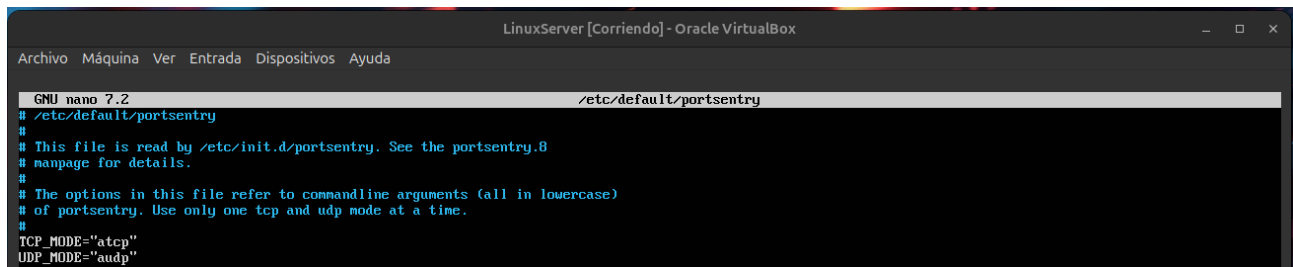
Para ver los logs de fail2ban podremos hacerlo con el comando `sudo cat /var/log/fail2ban.log`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo cat /var/log/fail2ban.log
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.server [700171]: INFO
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.server [700171]: INFO Starting Fail2ban v1.0.2
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.observer [700171]: INFO Observer start...
2025-07-14 16:12:11.912 fail2ban.database [700171]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-07-14 16:12:11.913 fail2ban.database [700171]: WARNING New database created. Version '4'
2025-07-14 16:12:11.913 fail2ban.jail [700171]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-07-14 16:12:11.984 fail2ban.jail [700171]: INFO Jail 'sshd' uses systemd ()
2025-07-14 16:12:11.984 fail2ban.jail [700171]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-07-14 16:12:11.985 fail2ban.filter [700171]: INFO maxLines: 1
2025-07-14 16:12:11.992 fail2ban.filtersystemd [700171]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd'
2025-07-14 16:12:11.992 fail2ban.filter [700171]: INFO maxRetry: 5
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.filter [700171]: INFO findtime: 600
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.actions [700171]: INFO banTime: 600
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.filter [700171]: INFO encoding: UTF-8
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.jail [700171]: INFO Jail 'sshd' started
2025-07-14 16:12:11.995 fail2ban.filtersystemd [700171]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Para detectar conexiones anómalas con Portsertry, instalaremos el servicio con el comando `sudo apt install portsertry` y editaremos el archivo `portsetry` en el directorio `/etc/default/` y aplicaremos la siguientes líneas como están en la imagen.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

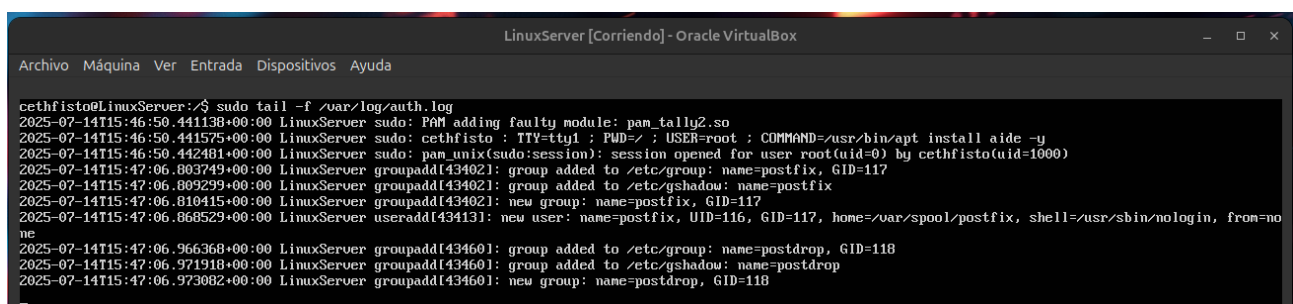
GNU nano 7.2 /etc/default/portsetry
# /etc/default/portsetry
#
# This file is read by /etc/init.d/portsetry. See the portsetry.8
# manpage for details.
#
# The options in this file refer to commandline arguments (all in lowercase)
# of portsetry. Use only one tcp and udp mode at a time.
#
TCP_MODE="atcp"
UDP_MODE="audp"
```

Y para registrar toda actividad sospechosa, tanto Fail2ban y Auditd ya lo guardan los logs en sus respectivos archivos logs. En el caso de FAil2ban `/var/log/fail2ban.log` y Auditd `/var/log/audit/audit.log`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo cat /var/log/fail2ban.log
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.server [700171]: INFO
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.server [700171]: INFO Starting Fail2ban v1.0.2
2025-07-14 16:12:11.906 fail2ban.observer [700171]: INFO Observer start...
2025-07-14 16:12:11.912 fail2ban.database [700171]: INFO Connected to fail2ban persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-07-14 16:12:11.913 fail2ban.database [700171]: WARNING New database created. Version '4'
2025-07-14 16:12:11.913 fail2ban.jail [700171]: INFO Creating new jail 'sshd'
2025-07-14 16:12:11.984 fail2ban.jail [700171]: INFO Jail 'sshd' uses systemd ()
2025-07-14 16:12:11.984 fail2ban.jail [700171]: INFO Initiated 'systemd' backend
2025-07-14 16:12:11.985 fail2ban.filter [700171]: INFO maxLines: 1
2025-07-14 16:12:11.992 fail2ban.filtersystemd [700171]: INFO [sshd] Added journal match for: '_SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd'
2025-07-14 16:12:11.992 fail2ban.filter [700171]: INFO maxRetry: 5
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.filter [700171]: INFO findtime: 600
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.actions [700171]: INFO banTime: 600
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.filter [700171]: INFO encoding: UTF-8
2025-07-14 16:12:11.993 fail2ban.jail [700171]: INFO Jail 'sshd' started
2025-07-14 16:12:11.995 fail2ban.filtersystemd [700171]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo tail -f /var/log/auth.log
2025-07-14T15:46:50.441138+00:00 LinuxServer sudo: PAM adding faulty module: pam_tally2.so
2025-07-14T15:46:50.441575+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install aide -y
2025-07-14T15:46:50.442481+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-14T15:47:06.803749+00:00 LinuxServer groupadd[434021]: group added to /etc/group: name=postfix, GID=117
2025-07-14T15:47:06.809299+00:00 LinuxServer groupadd[434021]: group added to /etc/gshadow: name=postfix
2025-07-14T15:47:06.810415+00:00 LinuxServer groupadd[434021]: new group: name=postfix, GID=117
2025-07-14T15:47:06.868529+00:00 LinuxServer useradd[434131]: new user: name=postfix, UID=116, GID=117, home=/var/spool/postfix, shell=/usr/sbin/nologin, from=no
ne
2025-07-14T15:47:06.966368+00:00 LinuxServer groupadd[434601]: group added to /etc/group: name=postdrop, GID=118
2025-07-14T15:47:06.971918+00:00 LinuxServer groupadd[434601]: group added to /etc/gshadow: name=postdrop
2025-07-14T15:47:06.973082+00:00 LinuxServer groupadd[434601]: new group: name=postdrop, GID=118
```

* Aquí dos capturas de fail2ban.log y de auth.log.